

整流器 MODBUS_RTU 通讯协议

1.通讯概述

本公司 SWM 系列整流器向用户提供工业控制中通用的 RS485 通讯接口。通讯协议采用 MODBUS_RTU 标准通讯协议，该整流器可以作为从机与具有相同通讯接口并采用相同通讯协议的上位机（如 PLC 控制器、PC 机）通讯，实现对整流器的集中监控。

本整流器的 MODBUS 通讯协议传送方式:RTU 方式。下文是该整流器通讯协议的详细说明。

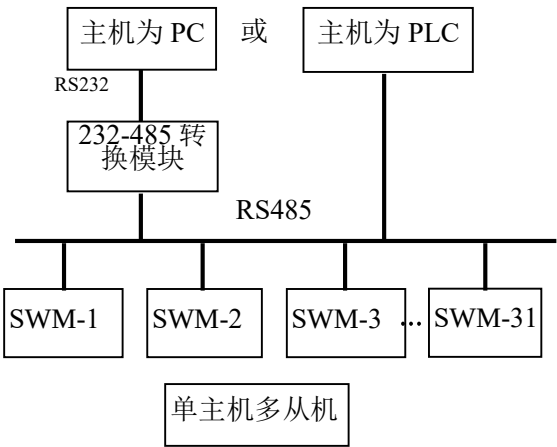
2.通讯协议说明

符合的标准		RS-485
可连接的整流器数量 (Pr.00)		1: N（最多 32 台电源）
通信速率 (Pr.01)		9600、19200bps
控制协议		异步串行
通信方式		半双工传输
通信规格	起始位	1 位
	数据位	8 位
	停止位	1 位
	校验位	N

通信规格有两个地方需要进行设置，设置的方法如下：

- 1.按下“功能”键,此时电压标显示 **Pr. 00**，电流表显示该电源的站号值（出厂时默认值为 1），旋转电位器进行对站号设置。
 - 2.设置完毕后，按”功能”键则确认并退出编程设置，或按下“设置”键,继续设置其它参数
 - 3.按下”本机/外控”键,使电源处在外控状态,才可正常通信。
- *参数完成设定后，必须切断电源然后再投入电源一次，新设定的数据才为有效。

2.1 通讯组网方式



2.2 通信协议方式

整流器在 RS485 网络从机使用，PC 机或 PLC 可以作为主机控制整流器工作。具体通讯方式如下：主从式 1 点对多点通信。主机使用广播地址发送命令时，从机不应答。

2.2.1.通讯地址：

- 00H: 所有整流器广播 (**broadcast**)
- 01H: 对01地址整流器通讯。
- 0FH: 对15地址整流器通讯。
- 10H: 对16地址整流器通讯。以此类推....., 最大可到254 (FEH)。

2.2.2.功能码 (Function) 与资料内容 (DATA):

- 03H: 读出寄存器内容。
- 06H: 写单个寄存器。
- 01H: 读线圈状态。
- 05H: 强制单个线圈。

2.3、功能码03:

利用Modbus通信协议的03功能码，读取设备的数值。

信息帧格式:

①主机请求数据格式: 从机地址、功能码、起始地址、数据个数及CRC码

主机发送	字节数	信息内容	备注
从机地址	1	ADDxx	向地址为XX 的从机要数据
功能码	1	03	读取寄存器
寄存器起始地址 Rn	2	00 Rn	起始地址=00Rn
数据长度Ln	2	00 XX	读取XX个数据（共2XX字节）
CRC码	2	CRCL、CRCH	由主机计算得到的CRC码

例如： 从机地址为01，读取设备寄存器地址=0000的数值（1个数值）。

01 03 00 00 00 01 84 0A

②从机响应数据格式: 从机地址、功能码、字节数、数据区及CRC码

主机发送	字节数	信息内容	备注
从机地址	1	ADDxx	向地址为XX 的从机要数据
功能码	1	03	读取寄存器
数据长度	1	00 XX	读取XX个字节（共2倍数据个数）
寄存器0高字节	1	DATA0H	寄存器0数据
寄存器0低字节	1	DATA0L	
...			
寄存器n高字节	1	DATANH	寄存器n数据
寄存器n低字节	1	DATANL	
CRC码	2	CRCL、CRCH	由从机计算得到的CRC码

寄存器数据为二个字节，高位在前。CRC码都是二个字节，低位在前。

例如： 从机地址为01返回：

01 03 02 DATA0H DATA0L CRCL CRCH

2.4、功能码06:

利用Modbus通信协议的06功能码，预置设备的一个寄存器的数值。

信息帧格式:

①主机请求数据格式: 从机地址、功能码、寄存器地址、预置的数据及CRC码

主机发送	字节数	信息内容	备注
从机地址	1	ADDxx	向地址为XX 的从机预置数据
功能码	1	06	预置单个寄存器
寄存器地址Rn	2	00 Rn	需要预置的寄存器

需要预置数据	1	DATAH	需要预置数据
需要预置数据	1	DATAL	需要预置数据
CRC码	2	CRCL、CRCH	由主机计算得到的CRC码

例如： 从机地址为01，向设备寄存器地址=0004的预置数值（0002）。

01 06 00 04 00 02 49 CA

②从机响应数据格式： 从机地址、功能码、寄存器地址、预置的数据及CRC码

主机发送	字节数	信息内容	备注
从机地址	1	ADDxx	向地址为XX 的从机预置数据
功能码	1	06	
寄存器地址Rn	2	00 Rn	预置的寄存器地址
返回数据高位	1	DATAH	返回数据高位
返回数据低位	1	DATAL	返回数据低位
CRC码	2	CRCL、CRCH	由主机计算得到的CRC码

注：如寄存器数据为可预置，则返回预置成功的数据，否则返回实际值

例如： 从机地址为04，设备寄存器地址=0004返回预置成功数值（0002）。

01 06 00 04 00 02 49 CA

2.5、功能码01：

利用Modbus通信协议的01功能码，读取设备的状态。

信息帧格式：

①□ 机请求数据格式： 从机地址、功能码、起始地址、数据个数及CRC码

主机发送	字节数	信息内容	备注
从机地址	1	ADDxx	向地址为XX 的从机要线圈状态
功能码	1	01	读线圈状态
寄存器起始地址Rn	2	00 Rn	起始地址=00Rn
数据长度Ln	2	00 XX	读取XX个线圈
CRC码	2	CRCL、CRCH	由主机计算得到的CRC码

例如： 从机地址为01，读取设备线圈地址=0000的数值（4个线圈数）。

01 01 00 00 00 04 3D C9

②从机响应数据格式： 从机地址、功能码、字节数、数据区及CRC码

主机发送	字节数	信息内容	备注
从机地址	1	ADDxx	向地址为XX 的从机要数据
功能码	1	01	读线圈
数据长度	1	00 XX	计数位（8位=1个）
寄存器0高字节	1	DATA0H	线圈0~15
寄存器0低字节	1	DATA0L	
...			
寄存器n高字节	1	DATAnH	n线圈0~15
寄存器n低字节	1	DATAnL	
CRC码	2	CRCL、CRCH	由从机计算得到的CRC码

寄存器数据为二个字节，高位在前。CRC码都是二个字节，低位在前。

例如： 从机地址为01返回：

01 01 01 05 91 8B

2.6、功能码05：

利用Modbus通信协议的05功能码，预置设备的一个单个线圈。

信息帧格式：

①主机请求数据格式： 从机地址、功能码、线圈地址、预置的数据及CRC码

主机发送	字节数	信息内容	备注
从机地址	1	ADDxx	向地址为XX 的从机预置数据
功能码	1	05	预置单个线圈
线圈地址Rn	2	00 Rn	需要预置的线圈
需要预置数据	1	FF	FF00H值请求线圈处于ON 状态， 0000H值请求线圈处于 OFF状态
需要预置数据	1	00	
CRC码	2	CRCL、CRCH	由主机计算得到的CRC码

例如： 从机地址为01，向设备线圈地址0000H为ON。

01 05 00 00 FF 00 8C 3A

②从机响应数据格式： 从机地址、功能码、线圈地址、预置的数据及CRC码

主机发送	字节数	信息内容	备注
从机地址	1	ADDxx	向地址为XX 的从机预置数据
功能码	1	05	预置单个线圈
线圈地址Rn	2	00 Rn	需要预置的线圈
需要预置数据	1	FF	FF00H值请求线圈处于ON 状态， 0000H值请求线圈处于 OFF状态
需要预置数据	1	00	
CRC码	2	CRCL、CRCH	由主机计算得到的CRC码

注：如寄存器数据为可预置，则返回预置成功的数据，否则返回实际值

例如： 从机地址为01，设备线圈地址=0000返回：

01 05 00 00 FF 00 8C 3A

3、计算CRC码的步骤为：

使用RTU模式，消息包括了一基于CRC方法的错误检测域。CRC域检测了整个消息的内容（CRC的检验内容包括从地址到CRC校验码之前的全部内容）。

CRC域是两个字节，包含一16位的二进制值。它由传输设备计算后加入到消息中。接收设备重新计算收到消息的CRC，并与接收到的CRC域中的值比较，如果两值不同，则有误。具体步骤如下：

- ①、预置16位寄存器为十六进制FFFF（即全为1）。称此寄存器为CRC寄存器；
- ②、把第一个8 位二进制数据（既通讯信息帧的第一个字节）与16 位的CRC 寄存器的低8 位相异或，把结果放于CRC 寄存器；
- ③、把CRC 寄存器的内容右移一位（朝低位）用0 填补最高位，并检查右移后的移出位；
- ④、如果移出位为0：重复第3 步（再次右移一位）；
如果最低位为1：CRC寄存器与多项式A001（1010 0000 0000 0001）进行异或；
- ⑤、重复步骤3和4，直到右移8次，这样整个8位数据全部进行了处理；
- ⑥、重复步骤2 到步骤5，进行通讯信息帧下一个字节的处理；
- ⑦、最后得到的CRC 寄存器内容即为：CRC 码。
- ⑧、将CRC结果放入信息帧时，将高低位交换，低位在前。

4、寄存器存放数据位说明

命令(4X)	参数地址	内容	功能说明
对整流器设置 (06H) *注	0000H	0000H-270FH	电压设置 (读写)
	0001H	0000H-270FH	电流设置 (读写)
	0002H	0000H-270FH	软启动时间设置 (读写)
	0003H	0000H-270FH	时控时间设置 (读写)
	0009H (读写) ①	(bit8~17)	未定义
		1/0 (bit7)	使能0009H有效/失效
		1/0 (bit6)	未定义
		1/0 (bit5)	未定义
		1/0 (bit4)	未定义
		1/0 (bit3)	Toff/Ton (设置时控:到时关整流器与不关)
		1/0 (bit2)	CV/CC
		1/0 (bit1)	ON/OFF
		1/0 (bit0)	未定义
监控整流器参数 (03H)	0000H	0000H-270FH	电压设置值 (读写)
	0001H	0000H-270FH	电流设置值 (读写)
	0002H	0000H-270FH	软启动时间设置值 (读写)
	0003H	0000H-270FH	时控时间设置值 (读写)
	0004H	0000H-270FH	电压采样值 (只读)
	0005H	0000H-270FH	电流采样值 (只读)
	0006H	0000H-270FH	软启动运行值 (只读)
	0007H	0000H-270FH	时控运行值 (只读)
	0008H (只读)	(bit8~17)	未定义
		1/0 (bit7)	未定义
		1/0 (bit6)	ALM报警/正常
		1/0 (bit5)	外控/本机
		1/0 (bit4)	未定义
		1/0 (bit3)	Toff/Ton
		1/0 (bit2)	CV/CC
		1/0 (bit1)	ON/OFF
		1/0 (bit0)	未定义
	0009H	同①	状态给定值 (读写)

以下指令可通过修改0009H内容实现相同的控制，但0009H- bit7位需置1（使能0009H有效）。注：上电0009H为失效的。

命令(0X)	参数地址	内容	功能说明
对整流器设置 (05H) *注	0000H	FF00H/0000H	ON/OFF (读写)
	0001H	FF00H/0000H	CV/CC (读写)
监控整流器状态 (01H)	0000H	1/0 (bit0)	ON/OFF (读写)
		1/0 (bit1)	CV/CC (读写)
		1/0 (bit2)	外控/本机 (只读)
		1/0 (bit3)	ALM报警/正常 (只读)

5、简约寄存器存放数据位说明

命令(4X)	参数地址	内容	功能说明
对整流器设置 (06H单个) (10H多个)	0032H (读写)	(bit8~15)	未定义
		1/0 (bit7)	为1, ON/OFF (bit1) 无效
		1/0 (bit3、5、6)	未定义
		1/0 (bit4)	正向/反向
		1/0 (bit2)	CV/CC
		1/0 (bit1)	ON/OFF
		1/0 (bit0)	未定义
	0033H	0000H-270FH	电压设置 (读写)
	0034H	0000H-270FH	电流设置 (读写)
监控整流器参数 (03H)	0032H	(bit8~15)	未定义
		1/0 (bit7)	为1, ON/OFF (bit1) 无效 (读写)
		1/0 (bit3~6)	未定义
		1/0 (bit2)	CV/CC (读写)
		1/0 (bit1)	ON/OFF (读写)
		1/0 (bit0)	未定义
	0033H	0000H-270FH	电压设置 (读写)
	0034H	0000H-270FH	电流设置 (读写)
	0035H (只读)	1/0 (bit7~15)	未定义
		1/0 (bit6)	ALM报警/正常
		1/0 (bit5)	外控/本机
		1/0 (bit3~4)	未定义
		1/0 (bit2)	CV/CC
		1/0 (bit1)	ON/OFF
		1/0 (bit0)	未定义
	0036H	0000H-270FH	电压采样值 (只读)
	0037H	0000H-270FH	电流采样值 (只读)

例子

：对整流器写 3 个值，稳流启动，电压 10.0V 电流 20.0A

01 10 00 32 00 03 06 0002 0064 00C8 7E 3C ----- (PLC 发送)

01 10 00 32 00 03 21 C7 ----- (整流器返回)

对整流器读 3 个值，整流器状态，输出电压，输出电流。

01 03 00 35 00 03 15 C5 ----- (PLC 发送)

01 03 06 00 22 00 18 00 C8 58 E3 ----- (整流器返回)

注意事项

*注：此指令要使整流器处于外控状态下才有效。

利用计算机通过 RS-485 控制 32 台电源，适宜采用逐一扫描的方式。并由于电源存在响应时间因此不适宜网络总线过于频繁。

6、例子(PLC:表示上位机；POR 表示整流器)

*****站号 01****(地址：0000H)*****

电压设置 10.0V 给定值

PLC->POR: 01 06 00 00 00 64 88 21

POR->PLC: 01 06 00 00 00 64 88 21

电压设置 6.0V 给定值(地址：0000H)

PLC->POR: 01 06 00 00 00 3C 89 DB

POR->PLC: 01 06 00 00 00 3C89 DB

*****站号 01****(地址：0001H)*****

电流设置 10.0A 给定值

PLC->POR: 01 06 00 01 00 64 D9 E1

POR->PLC: 01 06 00 01 00 64 D9 E1

电流设置 100.0A 给定值

PLC->POR: 01 06 00 01 03 E8 D8 B4

POR->PLC: 01 06 00 01 03 E8 D8 B4

*****站号 01****(地址：0002H)*****

软启动时间设置 5S 给定值

PLC->POR: 01 06 00 02 00 05 E8 09

POR->PLC: 01 06 00 02 00 05 E8 09

软启动时间设置 10S 给定值

PLC->POR: 01 06 00 02 00 0A A8 0D

POR->PLC: 01 06 00 02 00 0A A8 0D

*****站号 01****(地址：0003H)*****

时控时间设置 20S 给定值

PLC->POR: 01 06 00 03 00 14 79 C5

POR->PLC: 01 06 00 03 00 14 79 C5

时控时间设置 10S 给定值

PLC->POR: 01 06 00 03 00 0A F9 CD

POR->PLC: 01 06 00 03 00 0A F9 CD

*****站号 01****(地址：0009H)*****

状态设置在 CV 模式下启动整流器(0000 0000 1000 0110)

PLC->POR: 01 06 00 09 00 86 D8 6A

POR->PLC: 01 06 00 09 00 86 D8 6A

状态设置在 CC 模式下停止整流器(0000 0000 1000 0000)

PLC->POR: 01 06 00 09 00 80 58 68

POR->PLC: 01 06 00 09 00 80 58 68

*****站号 01****(地址: 0000H)8 个数据*****

连续读取整流器参数

PLC->POR: 01 03 00 00 00 08 44 0C

POR->PLC: 01 03 10 00 78 03 E8 00 14 00 64 00 78 03 E8 00 14 00 1F BC 8C

*****站号 01****(地址: 0000H)9 个数据*****

连续读取整流器参数

PLC->POR:01 03 00 00 00 09 85 CC

POR->PLC:01 03 11 00 78 03 E8 00 14 00 64 00 78 03 E8 00 14 00 1F 00 06 CC 9B

也可用命令(0X)控制整流器的状态

*****站号 01****(地址: 0000H)*****

整流器启动

PLC->POR: 01 05 00 00 FF 00 8C 3A

POR->PLC: 01 05 00 00 FF 00 8C 3A

整流器停止

PLC->POR: 01 05 00 00 00 00 CD CA

POR->PLC: 01 05 00 00 00 00 CD CA

*****站号 01****(地址: 0001H)*****

整流器稳压

PLC->POR: 01 05 00 01 FF 00 DD FA

POR->PLC: 01 05 00 01 FF 00 DD FA

整流器稳流

PLC->POR: 01 05 00 01 00 00 9C 0A

POR->PLC: 01 05 00 01 00 00 9C 0A

*****站号 01****(地址: 0000H 开始)*****

读整流器4个状态

PLC->POR: 01 01 00 00 00 04 3D C9

POR->PLC: 01 01 01 05 91 8B

站号00为广播号。05H/06H支广播协议

对总线上所有整流器设置为启动.

PLC->POR: 00 05 00 00 FF 00 8D EB

POR->PLC: 无返回

对总线上所有整流器设置为停止

PLC->POR: 00 05 00 00 00 00 CC 1B

POR->PLC: 无返回

8、以三菱 PLC 为例的 RS485 总线联网图。

